



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - CCT
NÚCLEO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS EM SAÚDE - NUTES
**Além Da Potência Espectral: Um Estudo Comparativo De
Categorias De Biomarcadores De Eletroencefalograma Usando
Aprendizado De Máquina Para Rastreo Da Doença De Alzheimer**

Autores: Oliveira, Shara | Universidade Estadual da Paraíba | e-mail:
shara.oliveira@aluno.uepb.edu.br

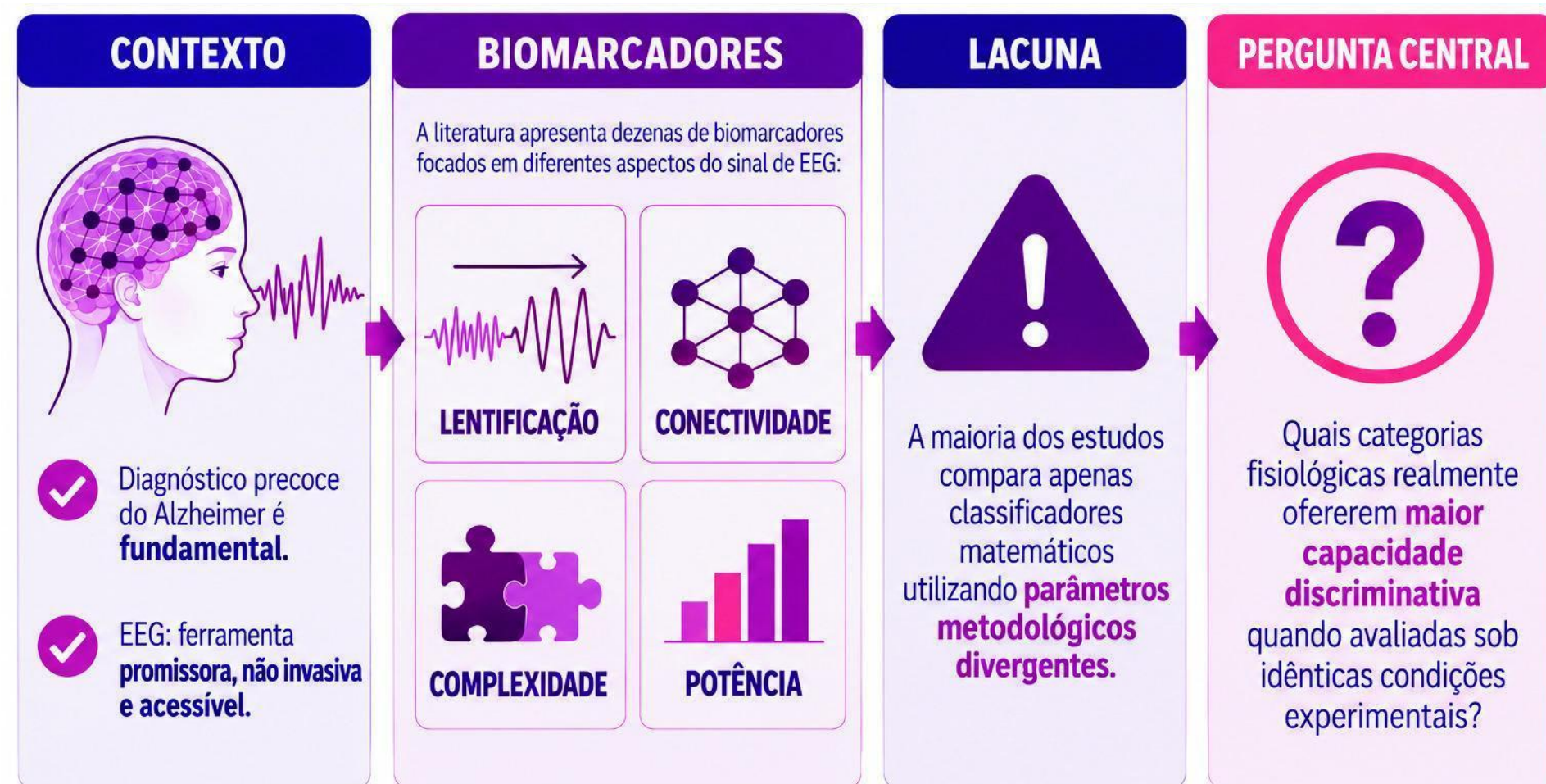
Autores: Souto, Sabrina | Universidade Estadual da Paraíba | e-mail:
sabinadfs@servidor.uepb.edu.br

Autores: Rocha, Tiago | Universidade Estadual da Paraíba | e-mail: tiago.r@aluno.uepb.edu.br
Autores: Gouveia, Georis | Universidade Estadual da Paraíba | e-mail:

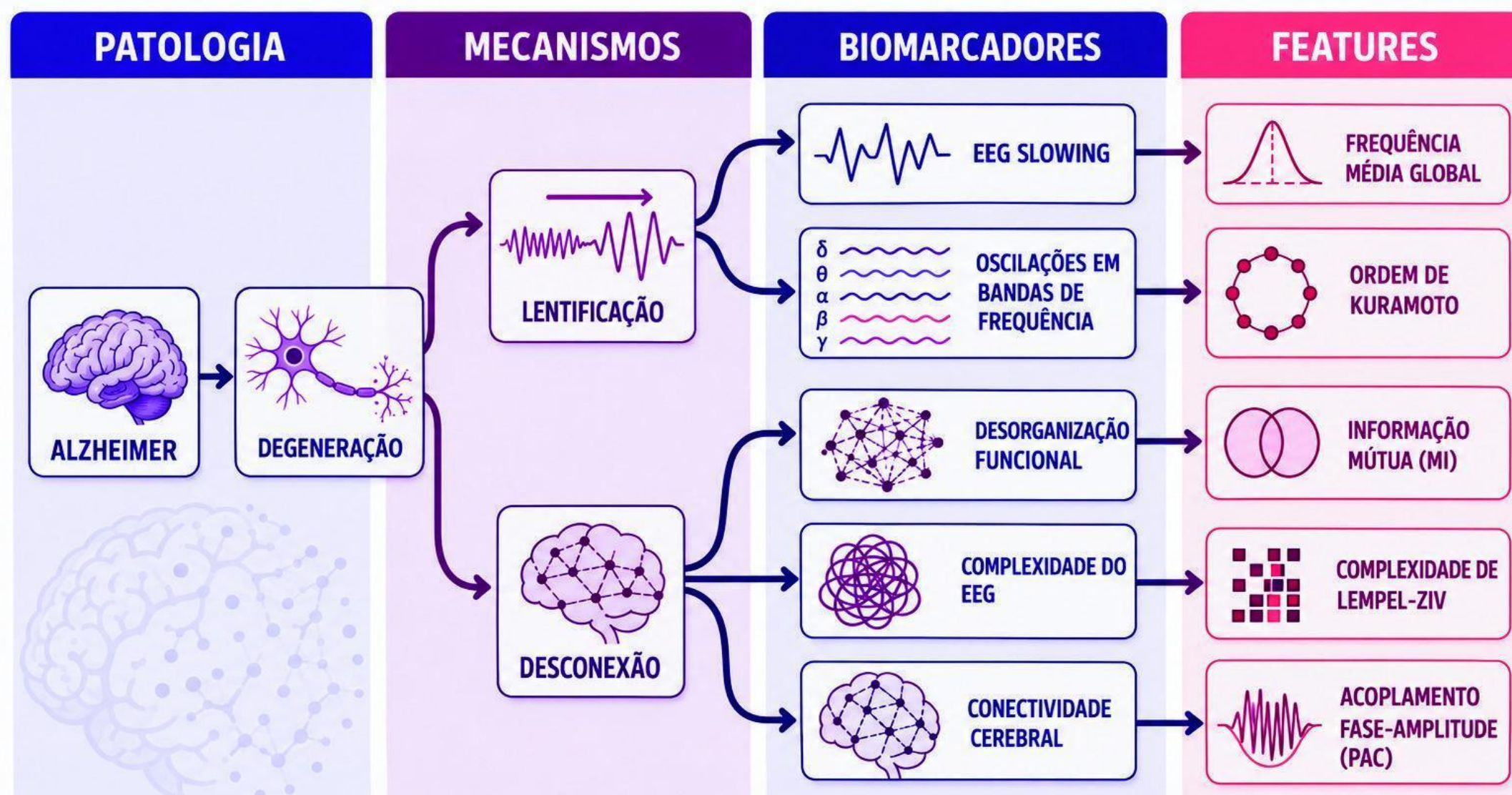
georis.samuel@aluno.uepb.edu.br
Autores: Paixão, Lauriston | Universidade Estadual da Paraíba | e-mail:
paixao.lauriston@servidor.uepb.edu.br



INTRODUÇÃO

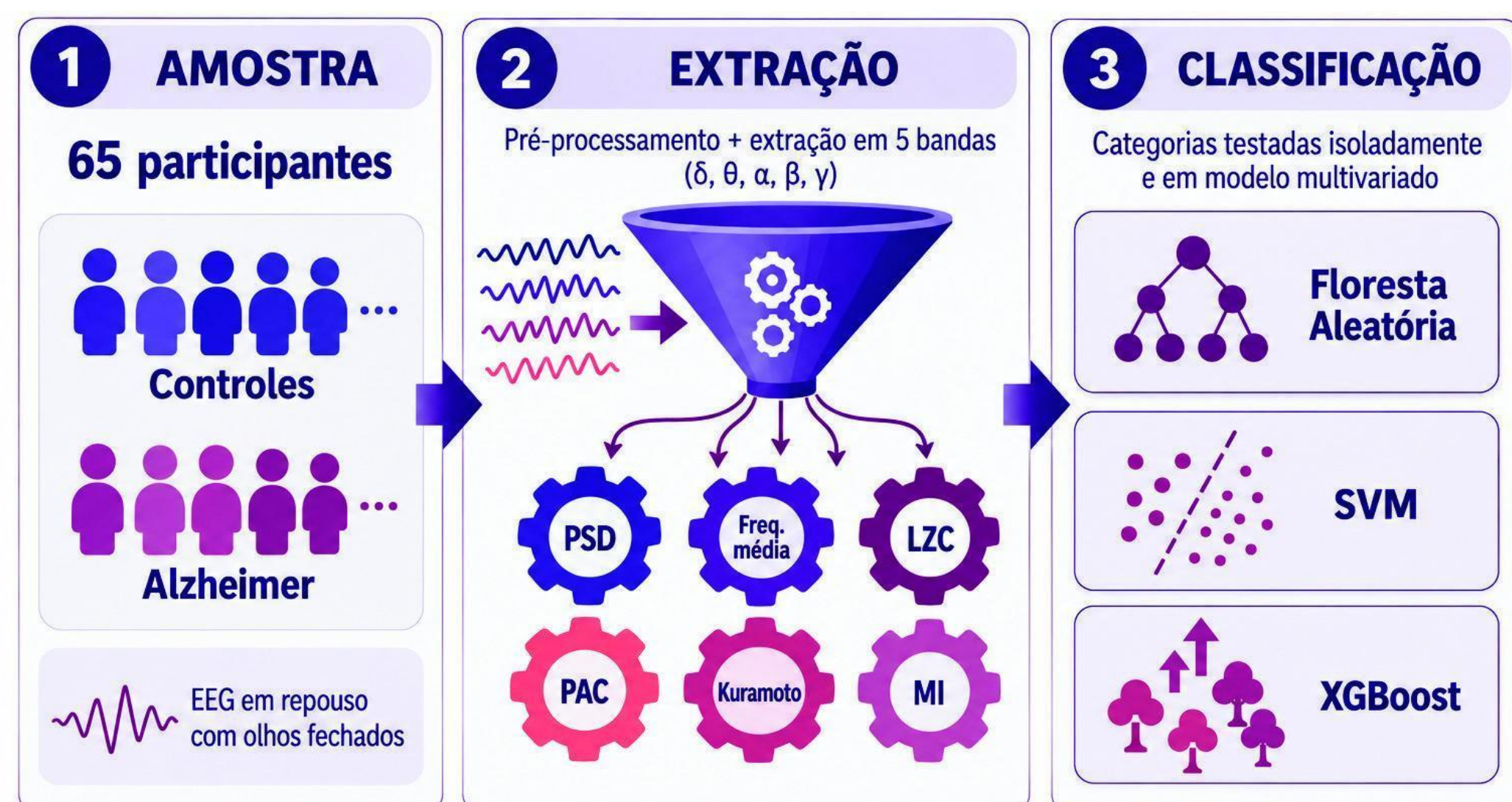


OBJETIVOS

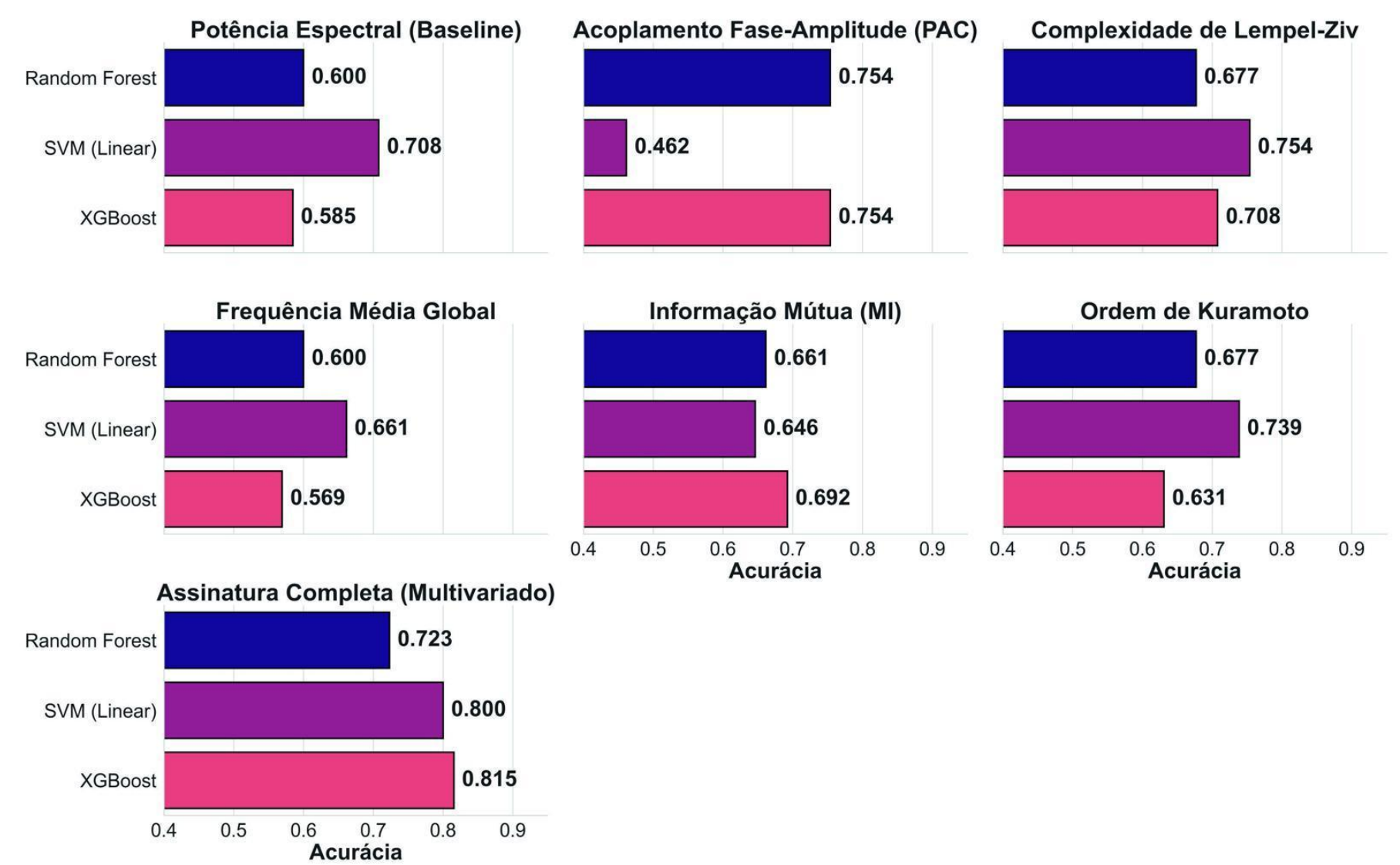


Objetivo: Comparar sistematicamente o desempenho preditivo de categorias distintas de biomarcadores neurofisiológicos no rastreo da patologia.

MÉTODOS



RESULTADOS



Ranking de Desempenho (Top 8 Combinações)

Algoritmo	Conjunto de Biomarcadores	Acurácia	Sensibilidade	Especificidade	F1-Score	AUC
XGBoost	Assinatura Completa (Multivariado)	81.5%	80.6%	82.8%	0.829	0.825
SVM (Linear)	Assinatura Completa (Multivariado)	80.0%	75.0%	86.2%	0.806	0.817
Random Forest	Acoplamento Fase-Amplitude (PAC)	75.4%	75.0%	75.9%	0.771	0.766
XGBoost	Acoplamento Fase-Amplitude (PAC)	75.4%	77.8%	72.4%	0.778	0.761
SVM (Linear)	Complexidade de Lempel-Ziv	75.4%	83.3%	65.5%	0.789	0.749
SVM (Linear)	Ordem de Kuramoto	73.9%	66.7%	82.8%	0.739	0.713
Random Forest	Assinatura Completa (Multivariado)	72.3%	72.2%	72.4%	0.743	0.796
SVM (Linear)	Potência Espectral (Baseline)	70.8%	72.2%	69.0%	0.732	0.792

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Biomarcadores:** Conectividade e complexidade sugeriram maior potencial discriminativo que métricas tradicionais.
- Fisiopatologia:** Os achados sugerem que alterações nas redes de conectividade e na dinâmica não linear podem desempenhar um papel relevante na doença.
- Resultados multivariados:** Assinaturas integradas apresentaram desempenho promissor.
- Abordagem:** Os achados reforçam a necessidade de analisar o cérebro como um sistema integrado.

CONFLITOS

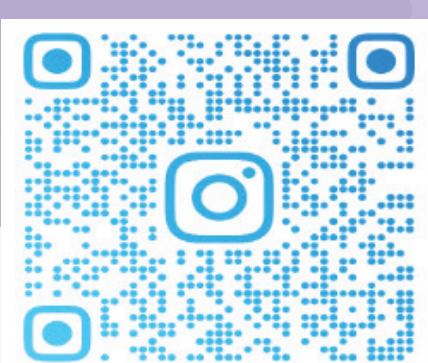
Os autores declaram não haver conflitos de interesse que possam ter influenciado o trabalho apresentado.

REFERÊNCIAS

- Miltiadous A, Tzimourta KD, Afrantou T, Ioannidis P, Grigoriadis N, Tsalikakis DG, et al. A Dataset of Scalp EEG Recordings of Alzheimer's Disease, Frontotemporal Dementia and Healthy Subjects from Routine EEG. Data. 2023;8:95. doi:10.3390/data8060095.
- He C, Yu X, Zhang Y, Li Y, Jiang N. Wearable EEG devices in the detection of mild cognitive impairment: a systematic review. npj Digital Medicine. 2026;9:265. doi:10.1038/s41746-026-02342-w.
- Glomb K, Cabral J, Cattani A, Mazzoni A, Raj A, Franceschiello B. Computational Models in Electroencephalography. Brain Topography. 2022;35:142-161. doi:10.1007/s10548-021-00828-2.
- Chiarion G, Sparacino L, Antonacci Y, Faes L, Mesin L. Connectivity Analysis in EEG Data: A Tutorial Review of the State of the Art and Emerging Trends. Bioengineering. 2023;10:372. doi:10.3390/bioengineering10030372.



Acompanhe-nos pelo Instagram



Repositório do projeto no GitHub:

